

TP 4 : LES FILTRES DE RECHERCHE (suite)

Find : Recherche sur le système de fichiers (par nom, taille, type, date de modification, etc.).

Grep : Recherche uniquement dans le contenu des fichiers ou dans les chaînes de texte fournies.

Exercice 1 : grep

1. Créer un répertoire `essai-grep` dans votre home directory. Dans ce répertoire créer les fichiers suivants:

tomate, 3poire, poire, pomme, cerise, Fraise, fraise, courgette, POMME3, afraise.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir essai-grep
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cd essai-grep
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ touch tomate 3poire poire pomme cerise Fraise fraise courgette POMME3 afraise
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls
3poire Fraise POMME3 afraise cerise courgette fraise poire pomme tomate
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$
```

2. Editez les fichiers (sortie de la commande `ls` redirigée vers `grep`) avec les critères sur leur nom suivant:

➤ Critère 1 Le nom doit être Fraise ou fraise

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep '[fF]raise'
Fraise
afraise
fraise
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep '^[fF]raise$'
Fraise
fraise
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep -E '^fraise$|^Fraise$'
Fraise
fraise
```

➤ Critère 2 « se » est en fin de nom

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep 'se$'
Fraise
afraise
cerise
fraise
```

➤ Critère 3 « ai » est présent dans le nom

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep 'ai'
Fraise
afraise
fraise
```

➤ Critère 4 Nom commence par un chiffre numérique

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep '^([0-9])'
3poire
```

- Critère 5 Nom ne contient aucun chiffre

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep -v '[0-9]'
Fraise
afraise
cerise
courgette
fraise
poire
pomme
tomate
```

- Critère 6 Nom commence par P ou p

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep '^[Pp]'
POMME3
poire
pomme
```

- Critère 7 Nom ne commence par la lettre c

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep -v '^[cC]'
3poire
Fraise
POMME3
afraise
fraise
poire
pomme
tomate
```

- Critère 8 Nom commence par une voyelle minuscule

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep '^[aeiou]'
afraise
```

- Critère 9 Nom commence par la lettre t ou une lettre comprise entre a et g

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep '^[a-g|t]'
afraise
cerise
courgette
fraise
tomate
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep '^[ta-g]'
afraise
cerise
courgette
fraise
tomate
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$
```

- Critère 10 Nom ne commence pas par une voyelle

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep -v '^[aeiouAEIOU]'
3poire
Fraise
POMME3
cerise
courgette
fraise
poire
pomme
tomate
```

- Critère 11 Nom ne commence pas par une lettre comprise entre a et m

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep -v '^[a-mA-M]'
3poire
POMME3
poire
pomme
tomate
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$
```

- Critère 12 Nom ne se termine pas par la lettre e

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep -v 'e$'
POMME3
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$
```

- La chaîne de caractère "fraise" est seule dans la ligne qu'elle soit en minuscule ou majuscules.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep -i '^fraise'$
Fraise
fraise
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$ ls | grep -x -i 'fraise'
Fraise
fraise
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/essai-grep$
```

3. Copier le fichier /etc/passwd dans votre répertoire courant. Rechercher dans ce fichier l'ensemble des lignes qui commencent par votre nom d'utilisateur. En déduire les informations qui concernent votre compte utilisateur.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
HTML TP Unix a a.txt b b.txt essai-grep file.txt snap
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cp /etc/passwd .
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
HTML TP Unix a a.txt b b.txt essai-grep file.txt passwd snap
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep '^soukaina:' passwd
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

- **soukaina** : Nom d'utilisateur.
 - **x** : Mot de passe (stocké de manière sécurisée ailleurs).
 - **1000** : UID (User ID), un identifiant unique pour l'utilisateur.
 - **1000** : GID (Group ID), l'identifiant du groupe principal de l'utilisateur.
 - **Soukaina User,,,** : Description de l'utilisateur (souvent vide ou avec des détails comme le nom complet).
 - **/home/soukaina** : Répertoire personnel de l'utilisateur.
 - **/bin/bash** : Interpréteur de commandes (shell) par défaut utilisé par l'utilisateur.
4. Dans ce même fichier rechercher les lignes qui identifient les utilisateurs ne faisant pas partie du même groupe que vous.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep -v ":1000:" passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
```

5. Donner la liste des utilisateurs dont le UID varie entre 500 et 599

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep -E '^[^:]+:[^:]+:(5[0-9]{2}):' passwd
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep '/bin/bash$' passwd | wc -l
```

Exemple entre 100 et 199

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep -E '^[^:]+:[^:]+:(1[0-9]{2}):' passwd
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103:/:run/uidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:/:var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep ':1[0-9][0-9]:' passwd
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

6. Le nombre d'utilisateurs qui utilisent comme programme initial dans passwd le /bin/bash

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep '/bin/bash$' passwd | wc -l
2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep '/bin/bash$' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

7. Donner la liste des utilisateurs dont le nom contient la lettre « a » qui se répète 2 fois

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ grep -E '^([a:]*)a([a:]*)' passwd
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

Exercice 2 : sed

En utilisant le fichier /etc/passwd :

1. Supprimer la 3ème ligne

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cat passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
6:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
6:104:105:landscape:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
6:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash

soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed '3d' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
```

- **Sans -i** : La commande **sed** affiche le contenu, et il ne modifie pas le fichier.
 - **Avec -i** : La commande **sed -i** modifie le fichier directement.
2. Supprimer la ligne contenant la chaîne "votre nom"

```

polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
soukaina:x:1000:1000:,:/home/soukaina:/bin/bash
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed '/soukaina/d' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103:/:run/uidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:/:var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$

```

3. Supprimer la dernière ligne

```

soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed '$d' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103:/:run/uidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:/:var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:usr/sbin/nologin

```

4. ajouter un # à chaque début de ligne


```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed 's/^/#/' passwd
#root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
#daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
#bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
#sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
#sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
#games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
#man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
#lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
#mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
#news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
#uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
#proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
#www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
#backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
#list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
#irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
#_apt:x:42:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
#nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
#systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:./usr/sbin/nologin
#systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:./usr/sbin/nologin
#dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
#messagebus:x:101:101:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
#syslog:x:102:102:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
#systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:./usr/sbin/nologin
#uidd:x:103:103:./run/uid:/usr/sbin/nologin
#landscape:x:104:105:./var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
#polkitd:x:990:990:User for polkitd:./usr/sbin/nologin
#soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
```

5. changer votre "votre nom" par votre "prénom"

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed 's/soukaina/MIP/' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:./usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:./usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:./usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103:./run/uid:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:./var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:./usr/sbin/nologin
MIP:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
```

6. changer la troisième "root" par "ORDINATEUR"

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed 's/root/ORDINATEUR/3' passwd
root:x:0:0:root:/ORDINATEUR:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
```

7. changer toutes les "usr" par "ORDINATEUR"

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed 's/usr/ORDINATEUR/g' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/ORDINATEUR/sbin:/ORDINATEUR/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/ORDINATEUR/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/ORDINATEUR/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/ORDINATEUR/games:/ORDINATEUR/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/ORDINATEUR/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/ORDINATEUR/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/ORDINATEUR/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/ORDINATEUR/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/ORDINATEUR/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/ORDINATEUR/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/ORDINATEUR/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/ORDINATEUR/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/ORDINATEUR/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/ORDINATEUR/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/ORDINATEUR/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/ORDINATEUR/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/ORDINATEUR/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/ORDINATEUR/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/ORDINATEUR/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/ORDINATEUR/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/ORDINATEUR/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:/ORDINATEUR/sbin/nologin
uuid:x:103:103:/run/uuid:/ORDINATEUR/sbin/nologin
landscape:x:104:105:/var/lib/landscape:/ORDINATEUR/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:/ORDINATEUR/sbin/nologin
soukaina:x:1000:1000,,,:/home/soukaina:/bin/bash
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

8. changer votre "votre nom" par votre "prénom" et enregistrer la ligne dans un nouveau fichier "TP4"

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed 's/soukaina/MIP/' passwd > TP4
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
HTML TP TP4 Unix a a.txt b b.txt essai-grep file.txt passwd snap
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

9. Supprimer les lignes 3 à 10 du fichier /etc/passwd

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed '3,10d' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
uuid:x:103:103:/run/uuid:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
soukaina:x:1000:1000,,,:/home/soukaina:/bin/bash
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

10. Supprimer toutes les lignes du fichier /etc/passwd sauf la ligne qui contient ton « nom »


```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed '/soukaina/!d' passwd
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

11. Insert « Debut » avant la 1 ère ligne du fichier /etc/passwd

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed '1i\Debut' passwd
Debut
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:./usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:./usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:./usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103:./run/uidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:./var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:./usr/sbin/nologin
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
```

12. Insert « FIN » après la 10 ème ligne du fichier /etc/passwd

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sed '10a\FIN' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
FIN
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:./usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:./usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:./usr/sbin/nologin
uidd:x:103:103:./run/uidd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:105:./var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:990:990:User for polkitd:./usr/sbin/nologin
soukaina:x:1000:1000:,,,:/home/soukaina:/bin/bash
```

Exercice 3 : Les redirections d'entrée sortie

Le répertoire **/usr/include** contient les fichiers d'entête standards en langage C (stdlib.h, ...).

1. Créer un répertoire nommé inc dans votre répertoire de connexion (HOME). En utilisant une seule commande, y copier les fichiers du répertoire /usr/include dont le nom commence par std.

mkdir ~/inc && cp /usr/include/std* ~/inc

2. Afficher la liste des fichiers de /usr/include dont le nom commence par a, b ou c.

ls /usr/include | grep '^[abc]'

Modifier la commande de la question précédente pour qu'au lieu d'afficher le résultat, celui-ci soit placé dans un fichier nommé "Abc.list" de votre répertoire de connexion.

ls /usr/include | grep '^[abc]' > ~/Abc.list

3. Afficher le contenu de ce fichier en utilisant la commande cat. Copier avec cat son contenu dans un nouveau fichier nommé "Copie".

cat ~/Abc.list

cat ~/Abc.list > ~/Copie

4. Créer un fichier nommé "Temp" contenant une ligne de texte.

M1 : echo "Ceci est une ligne de texte." > ~/Temp

M2 : Cat > Temp

Ceci est une ligne de texte.

Ctrl-D

5. Avec cat, ajouter la ligne "The end" à la fin du fichier "Temp".

M1 : echo "The end" >> ~/Temp

M2 : Cat >> Temp

The end" à la fin du fichier

Ctrl-D

6. En une seule ligne de commande, faire afficher le nombre de fichiers de /usr/include dont le nom contient la lettre t.

M1 : ls /usr/include | grep -c 't'

M2 : ls /usr/include/*t* | wc -l